Aplicatie pentru cumpărarea biletelor la cursele feroviare

Student:

Cadru didactic:

Grupa II

Disciplina: Proiectarea bazelor de date

An III

Cuprins

Scop: domeniu, problema concreta, utilitate practica 3
Domeniu 3
Problema concretă 3
Utilitate practică 3
Obiective: funcționalități, operații, utilizatori 4
Utilizatori 4
Funcționalități 4
Operații 5
Proiectare 5
Diagrama ER 6
Modelul Logic 6
Analiza cerințelor 7
Utilizatori 8
Cerințe funcționale 8
Cerințe de date 8
Reguli de gestiune 8
Prioritizarea cerințelor: Metoda MoSCoW 9

Scop: domeniu, problema concreta, utilitate practica

Domeniu

Proiectul meu se încadrează în domeniul transportului feroviar de călători, mai exact în vânzarea biletelor pentru cursele de tren. Într-un astfel de sistem sunt multe informații care depind una de alta: stațiile, trenurile de tipuri diferite (InterCity, InterRegio, Regio), opririle fiecărui tren, vagoanele și locurile din ele, cursele de pe fiecare zi și biletele cumpărate de clienți. Pe lângă călătoriile directe, sistemul trebuie să gestioneze și călătoriile cu legături , adica schimbări de tren, unde un client poate cumpăra simultan mai multe bilete pentru segmente diferite, care formează împreună o singură călătorie.

Problema concretă

Când cumperi un bilet de tren, trebuie să afli ce trenuri circulă între două stații, la ce oră și cu ce opriri, cât costă călătoria în funcție de distanță și de tipul trenului și câte locuri mai sunt libere pe cursa aleasă. Partea mai grea este că un tren trece prin mai multe stații, iar un loc nu este ocupat pe tot traseul, ci doar de la stația unde urcă călătorul până la cea unde coboară. Același loc poate fi vândut la mai multe persoane, dacă segmentele lor de călătorie nu se suprapun. Trenurile de tipuri diferite opresc și în stații diferite, iar prețul depinde de distanță, de tipul trenului și de clasa vagonului.

Dacă datele nu sunt organizate bine, același loc poate fi vândut de două ori, orarele și prețurile pot ieși diferite în locuri diferite și se poate pierde istoricul biletelor. De aceea informațiile trebuie păstrate corect, iar un loc eliberat după anularea unui bilet trebuie să devină din nou disponibil.

Utilitate practică

Baza de date permite verificarea rapidă a rutelor disponibile, consultarea prețurilor, rezervarea biletelor și evidența locurilor libere. Clientul poate găsi ușor cursa potrivită, poate vedea ce locuri sunt libere pe segmentul lui și primește un bilet cu prețul calculat corect. Administratorul poate gestiona trenurile, opririle, cursele și tarifele într-un singur loc, fără să repete aceleași informații, deci are mai puține șanse să greșească. Prin istoricul biletelor se poate vedea și cât de ocupate sunt cursele.

Obiective: funcționalități, operații, utilizatori

Utilizatori

Aplicația are două tipuri de utilizatori, cu nevoi diferite.

Clientul este persoana care vrea să călătorească cu trenul. El poate să caute curse între două stații, să vadă orarul unui tren și locurile libere dintr-o cursă, să cumpere un bilet și să îl anuleze dacă nu mai are nevoie de el. De asemenea, poate să își vadă istoricul biletelor cumpărate, adică toate călătoriile pe care le-a făcut sau pe care le are programate.

Administratorul este persoana care se ocupă de datele din sistem: introduce și actualizează stațiile, rutele cu opririle lor, trenurile cu vagoanele și locurile lor, cursele de pe fiecare zi, reducerile și coeficienții de preț ai tipurilor de tren.

Funcționalități

Prima funcționalitate este căutarea curselor. Clientul alege stația de plecare, stația de sosire și data, iar aplicația îi arată doar cursele din ziua aleasă a căror rută oprește în ambele stații și la care stația de urcare este înaintea celei de coborâre.

A doua funcționalitate este afișarea orarului unei curse. Pentru fiecare cursă se pot vedea toate stațiile în care oprește ruta ei, în ordine, împreună cu orele de sosire și de plecare și cu distanța față de stația de origine. Rutele diferă între ele prin numărul de opriri: unele opresc în aproape toate stațiile, altele doar în orașele mari.

A treia funcționalitate este afișarea locurilor libere. Aplicația arată, pe vagoane, ce locuri mai sunt disponibile pentru cursa aleasă, ținând cont de stațiile între care va călători clientul. Un loc ocupat doar între două stații poate fi vândut altcuiva pentru restul traseului.

A patra funcționalitate este cumpărarea biletelor. Clientul poate plasa o comandă care conține unul sau mai multe bilete (în cazul călătoriilor cu legătură). Prețul fiecărui bilet se calculează automat, în funcție de distanța parcursă, de tipul trenului, de clasa vagonului și de reducerea aplicată. Comanda reține clientul, data plasării, iar fiecare bilet reține cursa, locul, stațiile călătorești și prețul plătit.

A cincea funcționalitate este anularea unui bilet. Biletul nu se șterge, ci primește starea „anulat”, ca să rămână în istoric. Locul devine din nou liber pentru alți clienți.

A șasea funcționalitate este istoricul biletelor. Fiecare client poate vedea toate biletele pe care le-a cumpărat, cu cursa, locul, stațiile, prețul și starea lor.

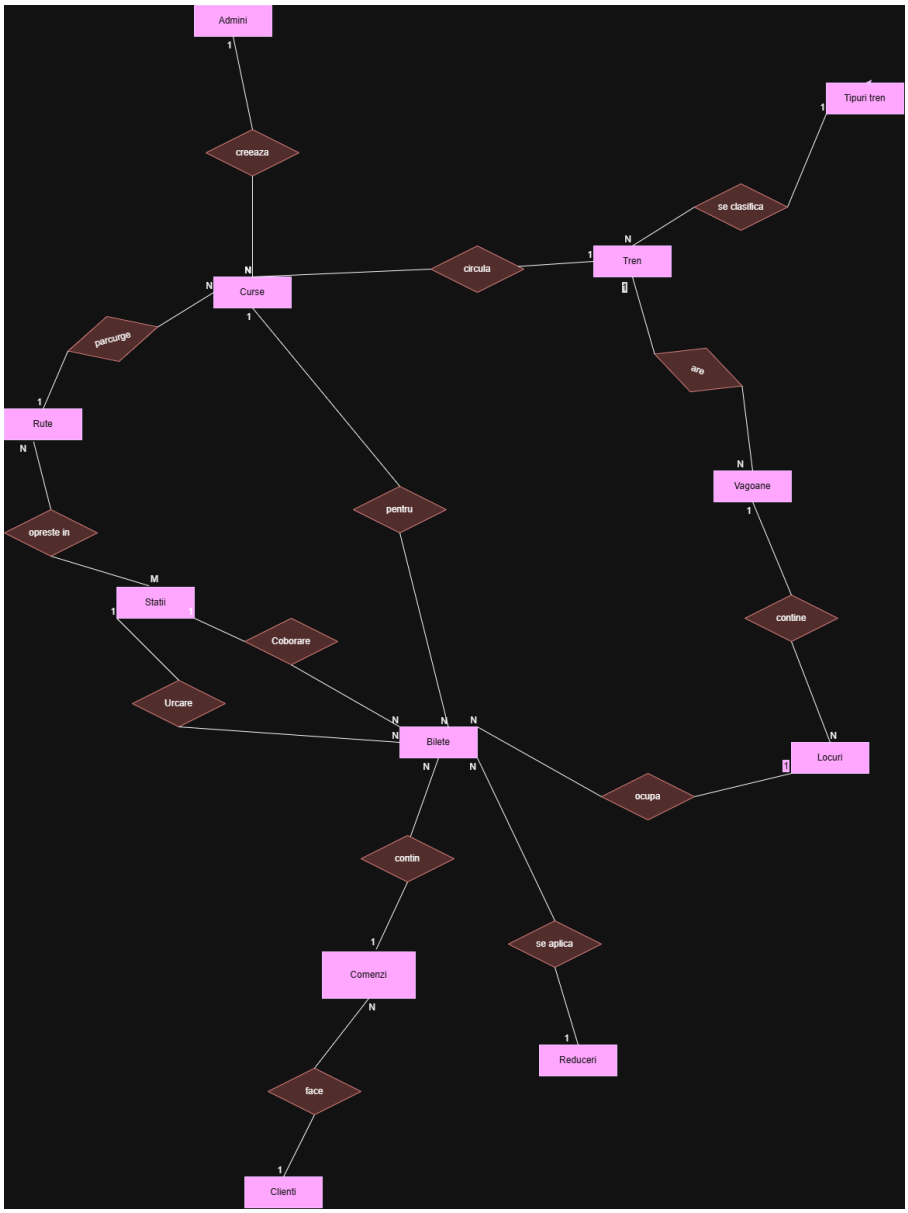
Operații

În baza de date se pot adăuga, modifica și șterge stațiile, rutele, opririle, trenurile, vagoanele, locurile și cursele. Se înregistrează clienții și biletele cumpărate, iar când se anulează un bilet, starea lui se actualizează. Ștergerea nu este permisă oriunde: o stație sau o cursă care apare deja în bilete nu poate fi ștearsă fără să se strice istoricul, de aceea relațiile dintre tabele sunt protejate prin chei străine.

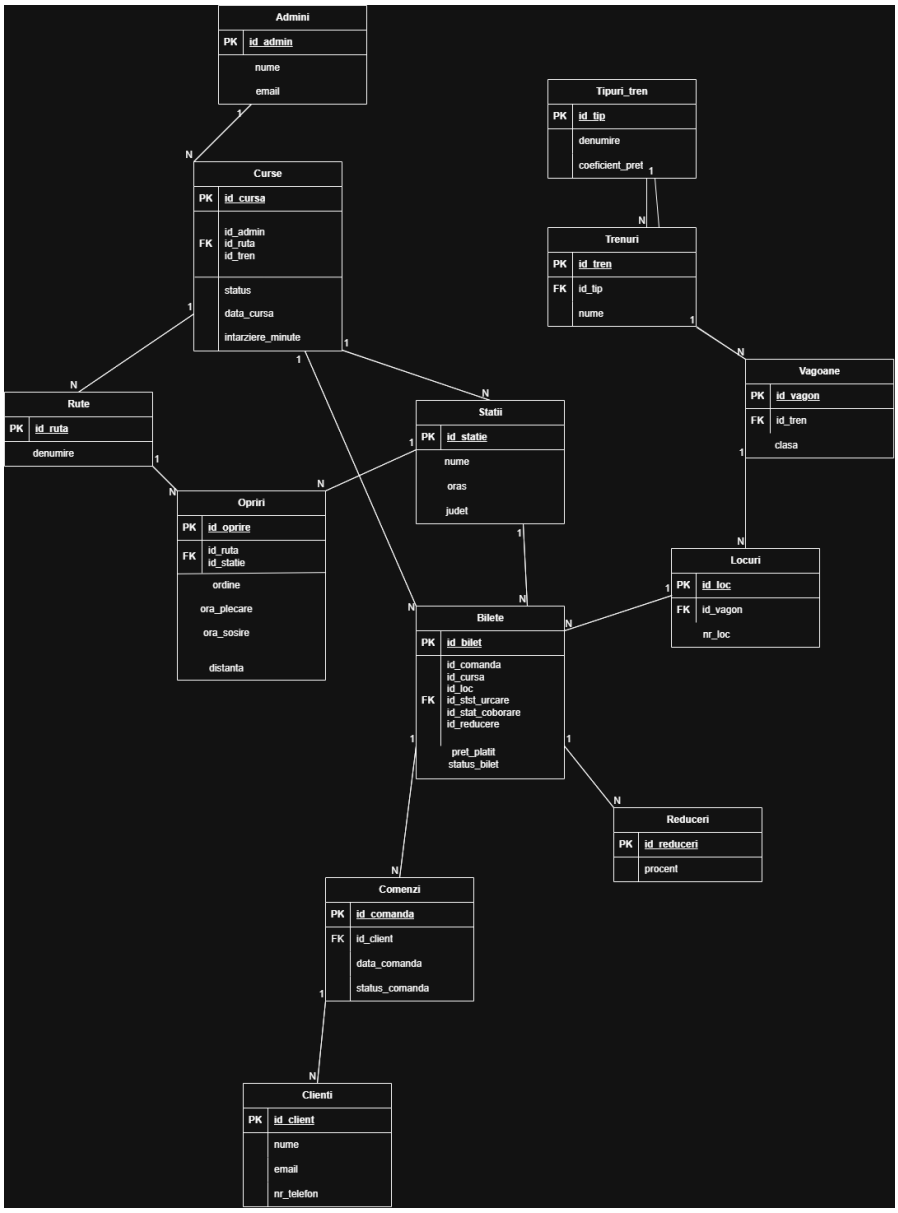
O altă operație este verificarea disponibilității unui loc înainte de emiterea biletului. Baza de date verifică dacă mai există un bilet valid pe același loc, la aceeași cursă, cu segment care se suprapune. Dacă există, noul bilet este respins. Astfel, același loc nu poate fi vândut de două ori, nici dacă doi clienți încearcă să îl cumpere în același timp.

Proiectare

Diagrama ER



Modelul Logic



Analiza cerințelor

Acest capitol descrie ce trebuie să poată face aplicația și ce date trebuie să păstreze baza de date, înainte de proiectarea propriu-zisă. El pornește de la utilizatori și de la funcționalitățile lor, continuă cu datele necesare și cu regulile din lumea reală pe care baza de date trebuie să le respecte și se încheie cu prioritizarea cerințelor.

Utilizatori

Aplicația are două tipuri de utilizatori, cu nevoi diferite. Clientul este persoana care vrea să călătorească cu trenul: caută curse, vede locurile libere, cumpără și anulează bilete și își consultă istoricul. Administratorul este persoana care se ocupă de datele din sistem: introduce și actualizează stațiile, rutele cu opririle lor, trenurile cu vagoanele și locurile lor, cursele, reducerile și coeficienții de preț ai tipurilor de tren

Cerințe funcționale

Clientul trebuie să poată căuta curse între două stații, într-o zi aleasă. Aplicația îi arată cursele din ziua respectivă a căror rută oprește în ambele stații, cu stația de urcare înaintea celei de coborâre. Pentru fiecare cursă, clientul trebuie să poată vedea orarul (stațiile în care oprește ruta, în ordine, cu orele de sosire și de plecare) și locurile libere pe vagoane, pentru segmentul pe care vrea să-l parcurgă.

Clientul trebuie să poată cumpăra un bilet pentru un loc anume, iar prețul se calculează automat, în funcție de distanța parcursă, de tipul trenului, de clasa vagonului și de reducerea clientului, dacă are una. Un bilet poate fi anulat, caz în care rămâne în istoric cu starea „anulat”, iar locul devine din nou liber. Fiecare client își poate vedea istoricul biletelor cumpărate.

Administratorul trebuie să poată adăuga, modifica și șterge stațiile, rutele și opririle lor, trenurile, vagoanele, locurile, cursele și reducerile. Pentru a urmări activitatea, el poate obține și rapoarte, de exemplu veniturile pe fiecare lună sau cursele cu cel mai mare grad de ocupare.

Cerințe de date

Baza de date trebuie să păstreze stațiile și rutele, împreună cu opririle fiecăreia: stația, ordinea în traseu, orele de plecare și de sosire și distanța față de stația de origine. Se păstrează tipurile de tren (InterCity, InterRegio, Regio), cu un coeficient de preț, apoi trenurile, vagoanele fiecărui tren, cu clasa lor, și locurile din fiecare vagon. O cursă leagă o rută, o dată și un tren, este creată de un administrator și reține starea sa, adică la timp, întârziat, anulat, împreună cu eventualele minute de întârziere. Pentru clienți se păstrează datele de contact, iar pentru reduceri o denumire și un procent.

Pentru a gestiona corect vânzările, se păstrează comenzile plasate de clienți. O comandă aparține unui singur client, are o dată a plasării și un status (ex: plătită, anulată) și poate

conține unul sau mai multe bilete (de exemplu, în cazul călătoriilor cu legătură). Fiecare bilet este legat de o comandă, de o cursă, de un loc, de stația de urcare, de stația de coborâre, de reducerea aplicată, de prețul final, de data cumpărării și de starea sa (valid sau anulat).

Reguli de gestiune

Datele trebuie să respecte câteva reguli din lumea reală, pe care baza de date le impune prin constrângeri. Un loc nu poate fi vândut de două ori pe aceeași cursă pentru segmente care se suprapun, dar poate fi vândut din nou pentru un segment diferit. Stația de urcare trebuie să fie înaintea celei de coborâre, iar ambele stații trebuie să facă parte din ruta cursei. Locul din bilet trebuie să aparțină trenului care face cursa. Într-o rută, ordinea opririlor este unică, iar o rută are cel puțin două opriri. Un bilet anulat nu se șterge, ci rămâne în istoric. Fiecare cursă este creată de un singur administrator, iar adresa de email a unui client este unică.

În cazul în care o comandă conține mai multe bilete pentru o călătorie cu legătură, iar prima cursă înregistrează o întârziere care face imposibilă prinderea următoarei curse, sistemul va identifica legătura dintre bilete prin intermediul comenzii și va permite realocarea clientului pe o cursă ulterioară, fără pierderea valorii biletului achiziționat.

Prioritizarea cerințelor: Metoda MoSCoW

Cerințele au fost prioritizate cu metoda MoSCoW, care le împarte în patru categorii: obligatorii, importante, opționale și nerealizate în această versiune.

Sunt obligatorii cerințele fără de care aplicația nu poate funcționa conform scopului: păstrarea stațiilor, a rutelor cu opriri, a trenurilor cu vagoane și locuri, a curselor, a clienților, a comenzilor și a biletelor. De asemenea, sunt obligatorii introducerea și actualizarea datelor de către administrator, căutarea curselor între două stații, afișarea locurilor libere pe segmentul ales, cumpărarea unui bilet, regula că același loc nu se vinde de două ori pentru segmente suprapuse, precum și calculul automat al prețului (în funcție de distanță, tip de tren și clasă) și aplicarea reducerilor.

Sunt importante funcționalitățile: anularea biletelor, istoricul biletelor, afișarea orarului unei curse. De asemenea, sunt importante gestionarea comenzilor care conțin multiple bilete (pentru călătoriile cu legătură), logica de realocare a clientului în cazul în care pierde o legătură din cauza întârzierii trenului, înregistrarea stării și a întârzierilor cursurilor și integrarea bazei de date într-un flux de inteligență artificială.

Sunt opționale afișarea rutei în timp real într-o aplicație mobilă și trimiterea de notificări push automate către client atunci când trenul înregistrează o întârziere.

Nu vor fi realizate în această versiune: plata reală a biletelor, care este doar simulată, biletele de grup și abonamentele, gestiunea personalului și a locomotivelor, preluarea automată a întârzierilor prin sisteme GPS live.